

Números Racionales

Prueba de evaluación · 3.º ESO

Nombre: Curso/Grupo:
Fecha: Calificación: / 10

Instrucciones: Muestra **todos los pasos** de tus cálculos. Las respuestas sin proceso no se valorarán.
Duración: 55 minutos. Puntuación total: 10 puntos.

1 **1 pt** Resuelve los siguientes apartados:

a) Clasifica cada decimal como exacto (E), periódico puro (PP) o periódico mixto (PM):

0,625 $0,\overline{3}$ $0,1\overline{6}$ $0,\overline{45}$ $0,8\overline{3}$ 2,5

b) Sin hacer la división, indica si cada fracción da decimal exacto o periódico. Justifica descomponiendo el denominador en factores primos:

$\frac{3}{8}$ $\frac{5}{12}$ $\frac{7}{40}$ $\frac{4}{15}$

2 **0,5 pt** Simplifica cada fracción a su expresión irreducible (calcula previamente el mcd):

$\frac{84}{126}$ $\frac{45}{75}$ $\frac{120}{168}$

3 **0,5 pt** Halla el valor de x para que las fracciones sean equivalentes:

$\frac{x}{15} = \frac{4}{5}$ $\frac{6}{x} = \frac{2}{3}$

4 **0,5 pt** Ordena de mayor a menor las siguientes fracciones. Justifica reduciendo al denominador común:

$$\frac{5}{6}, \frac{7}{9}, \frac{3}{4}, \frac{11}{18}$$

5 **2 pt** Resuelve los siguientes apartados:

a) Halla la fracción irreducible de los siguientes decimales periódicos puros (puedes usar la fórmula directa):

$$0,\overline{4}$$

$$0,\overline{27}$$

b) Halla la fracción irreducible de los siguientes decimales periódicos mixtos. Muestra el proceso algebraico completo para cada uno:

$$0,1\overline{8}$$

$$0,7\overline{2}$$

6 **1,5 pt** Calcula y simplifica el resultado:

a) $\frac{5}{6} - \frac{3}{8} + \frac{7}{12}$

b) $\frac{15}{28} \times \frac{14}{9} \div \frac{5}{6}$

c) $\left(-\frac{3}{5}\right) \times \left(-\frac{5}{6}\right)$

7 **2 pt** Calcula y simplifica al máximo:

a) $\left(\frac{3}{2}\right)^3 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2$

b) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2 - \frac{5}{9}$

c) $\frac{5}{6} - \frac{1}{3} \div \frac{2}{9}$

d) $\left(\frac{3}{4} - \frac{1}{6}\right) \times \frac{12}{7} + \frac{5}{14}$

e) $\left[\left(\frac{2}{3} + \frac{1}{6}\right) \div \frac{5}{6}\right] \times \frac{3}{2} - \frac{1}{4}$

8 **1 pt** Ana destina $\frac{1}{3}$ de su sueldo mensual al alquiler y $\frac{1}{4}$ a la compra. Si al final del mes le quedan €560, ¿cuánto cobra al mes? Plantea la ecuación con fracciones y resuelve.

9 **1 pt** Un depósito tiene una capacidad de 600 L y está lleno $\frac{3}{4}$ de su capacidad. Se usa $\frac{2}{5}$ del agua que hay en ese momento. ¿Cuántos litros quedan en el depósito?